# 工程图学

徐敬华

浙江大学

# 目录

第一章 绪论

1.1 工程图学课程介绍……P1

1.2 主要内容与要求…… P2

1.3 工程图学课程任务……P4

第二章 徒手与仪器作图

2.1 制图基础知识与工具…… P5

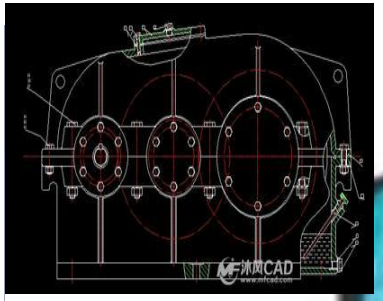
2.2 尺寸标注基本原则…… P14

2.3 几何作图 …… ……P19

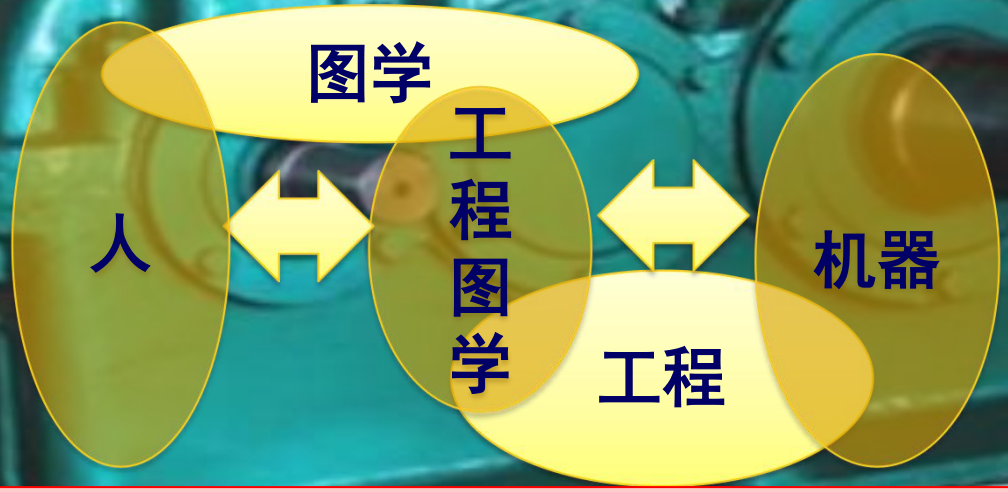
第三章 计算机绘图基础

# 1.1 工程图学课程介绍

《工程图学》(Engineering Graphics)（简称“工图”）研究对象是机器，用图样(Drawing)的方式表达机器，聚焦培养空间想象能力，掌握看图画图技能，包括 “工程”（应用）和“图学”（理论）两大部分，旨在掌握“以图示形”技能，理论基础是流形几何、分形几何。

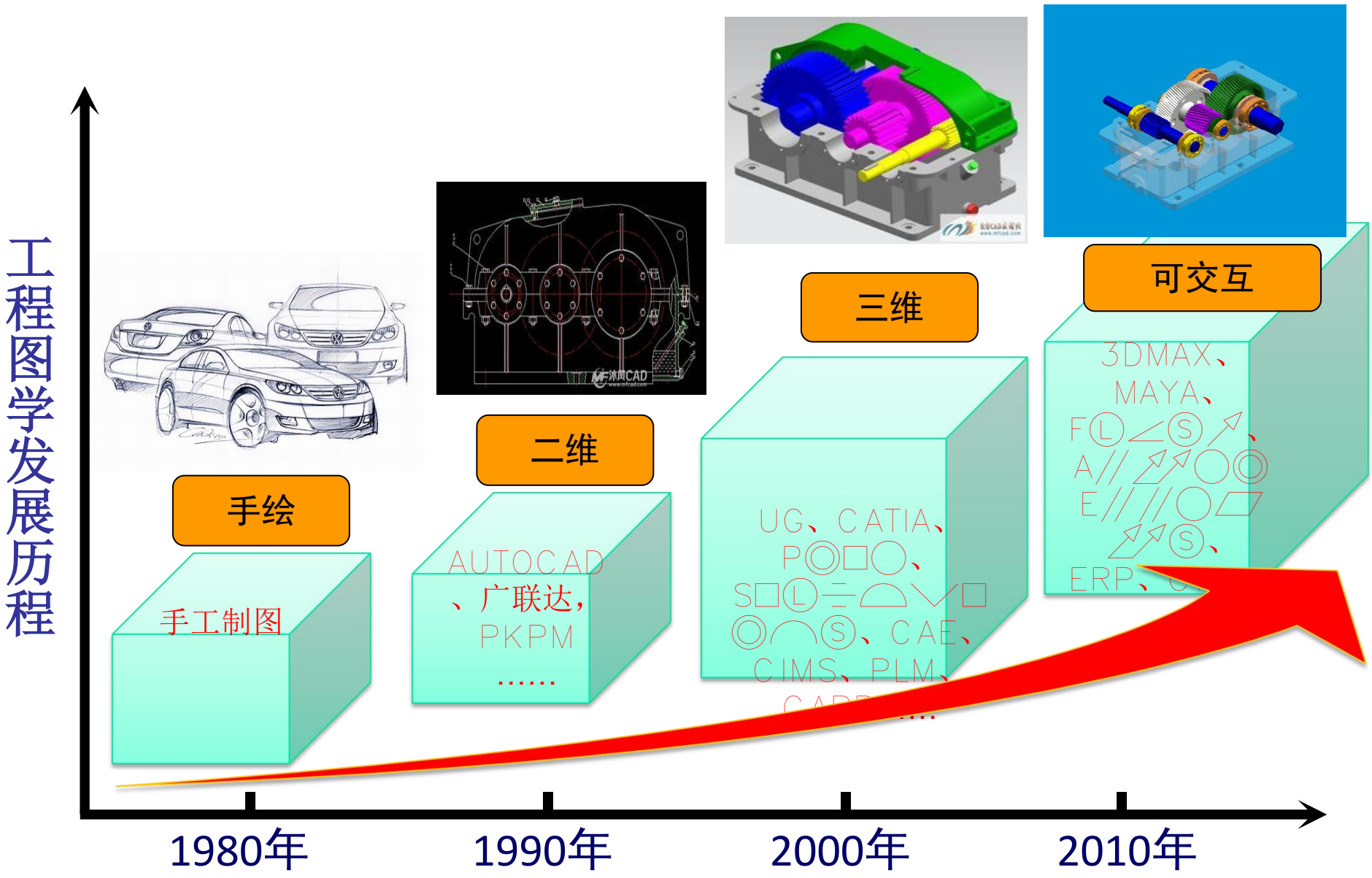


齿轮箱减速器

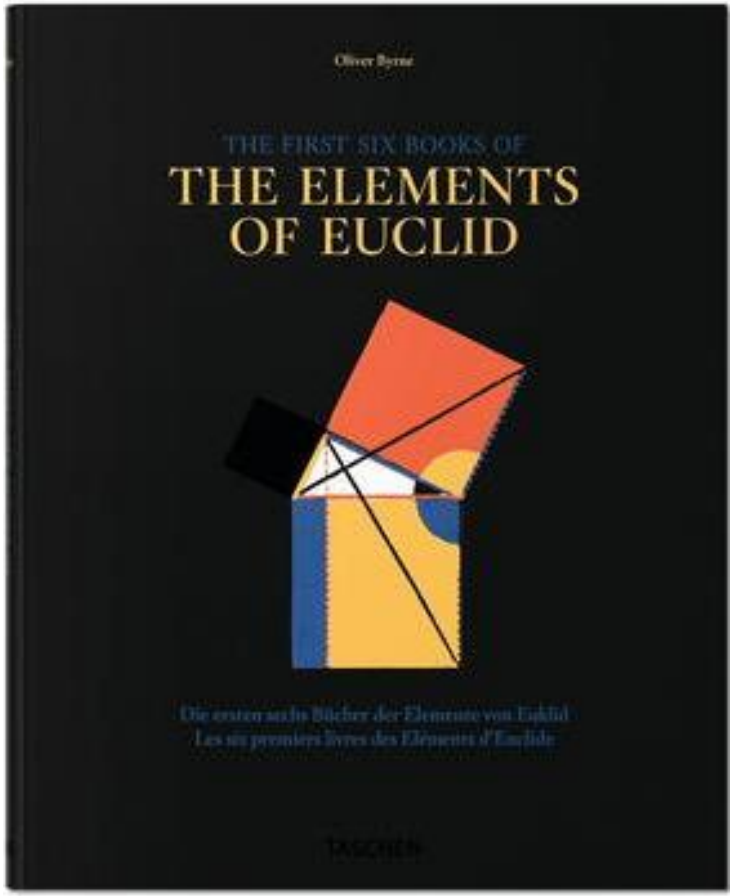



一张图板引发的革命：甩图板

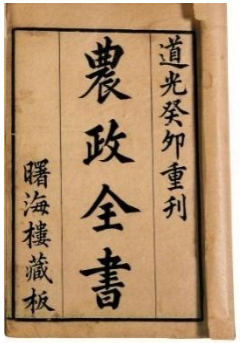
# 1.1 工程图学课程介绍


工程图学发展历程
手绘
手工制图
二维
AUTOCAD
、广联达，
PKPM
……
三维
UG、CATIA、
CAE、
CIMS、PLM、
可交互
3DMAX、
MAYA、
ERP、
1980年
1990年
2000年
2010年

# 【思考】：点、线、面，几何术语，来源于？





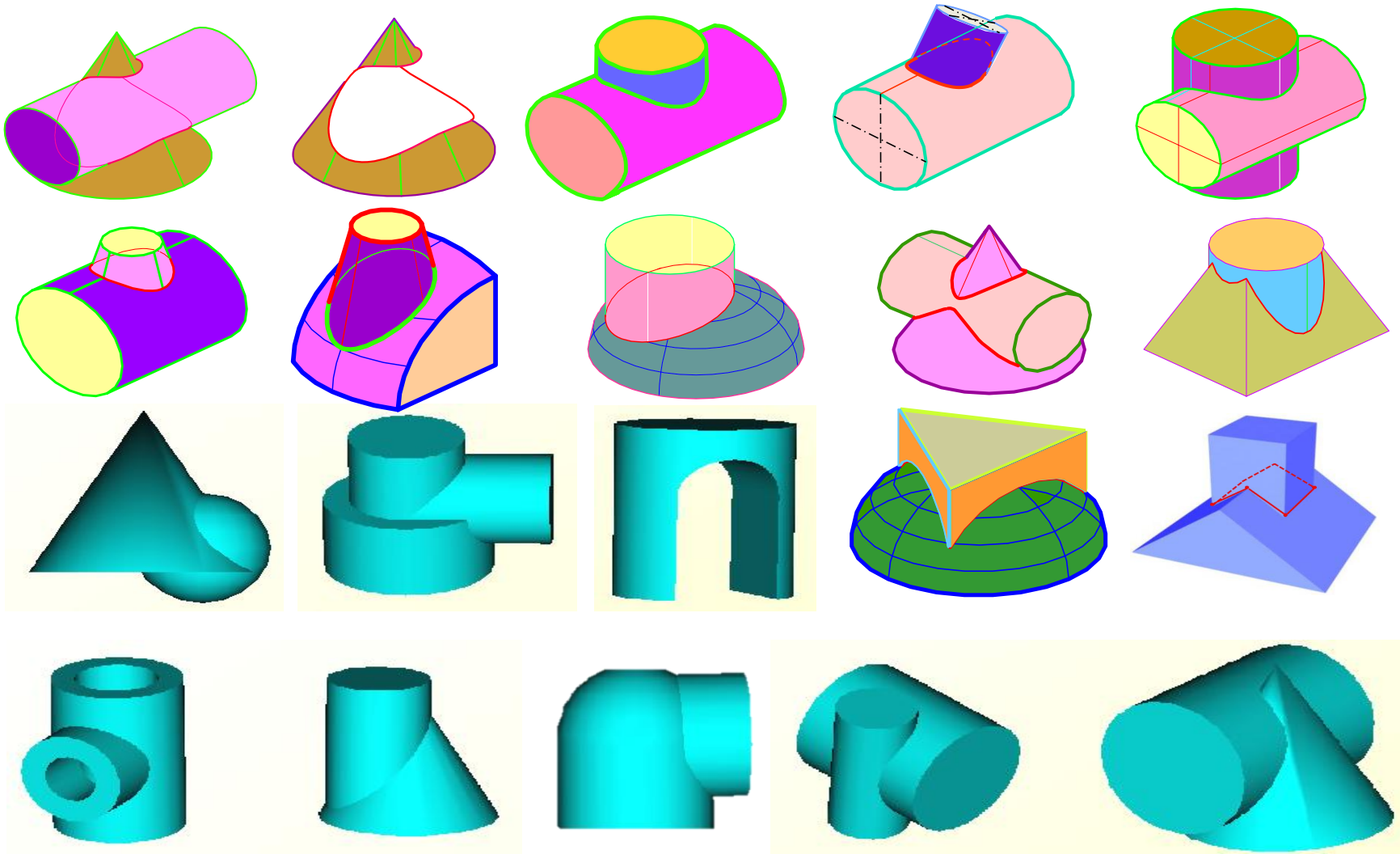

●了解到Euclid《Elements of Euclid》的科学价值，译成《几何原本》前六卷，厘定名词术语沿用至今：点、线、面、直线、曲线、平行线、角、直角、锐角、钝角、三角形、四边形、直径、相似、正弦、正切、外切.....

●《赤道南北两总星图》：“道有理数所不能秘者，非言弗宣；有语言所不能详者，非图弗显。”

——近代科学先驱，明代科学家和图学家徐光启(一五六二年—一一六三三年)

# 1.1 工程图学课程介绍

## 图素(Primitives)及其布尔运算



# 1.1 工程图学课程介绍

工程图学应用广泛，在船舶、石化、水利等领域，存在着大量的管道、油罐、球罐的切割和焊接作业，封头和接管的相贯线是应力集中的区域，直接影响着设备的安全运行。





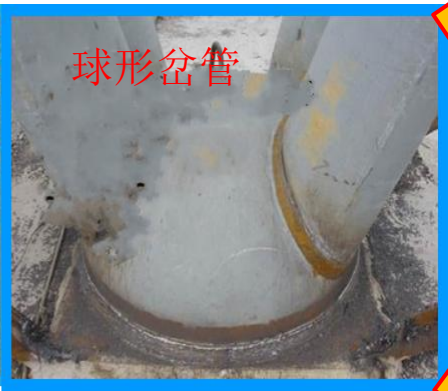








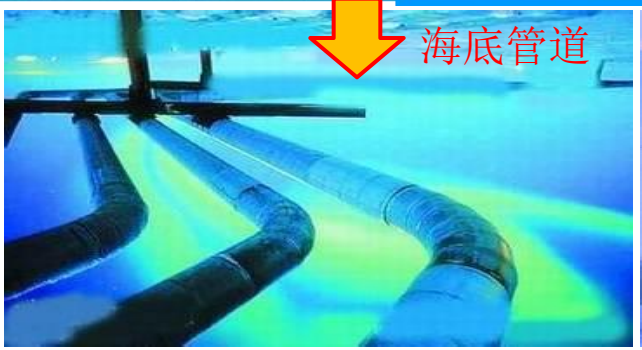











# 目录

第一章 绪论

1.1 工程图学课程介绍……P1

1.2 主要内容与要求…… P2

1.3 工程图学课程任务……P4

第二章 徒手与仪器作图

2.1 制图基础知识与工具…… P5

2.2 尺寸标注基本原则…… P14

2.3 几何作图 …… ……P19

第三章 计算机绘图基础

# 1.2 主要内容与要求

## 工程图学教学日历

徐敬华

第 1 周：第 1 章绪论；1.1 工程图的历史发展；1.2 图形的作用；1.3 基本要求；第 2 章仪器绘图与徒手草图；2.1 制图基础知识与工具；2.2 尺寸标注基本规则；2.3 几何作图；P1，P3-P5，P6-P8

第 2 周：第 4 章投影基础；4.1 投影体系的建立；4.2 点的投影；4.4 平面的投影；P11-P20

第 3 周：4.5 直线与平面、平面与平面之间的相对位置；P21-P31

第 4 周：4.6 基本立体的投影；P32-P38

第 5 周：4.7 回转体表面的截交线和相贯线；P39-P43

第 6 周：4.7 回转体表面的截交线和相贯线强化；P39-P43

第 7 周：第 5 章组合体的表达；5.1 组合体视图的画法；P44-P46；P50-P55

第 8 周：5.2 看组合体视图；5.3 组合体尺寸标注；P56-P59；P62-P66

第 9 周：第 6 章轴测图；6.1 轴测图的基本知识；6.2 正等测轴测投影；6.3 斜二测轴测图；P76-P80

第 10 周：课堂测试 1（3 节课）

第 11 周：第 3 章计算机绘图基础；P5；P6；P61；P70；5.4 机件的常用表达方法 P74-P80；8.6 三次 Hermite 样条曲线；8.7 三次 Bezier 曲线；8.8 三次 B 样条函数

第 12 周：5.4 机件的常用表达方法；P81-P86

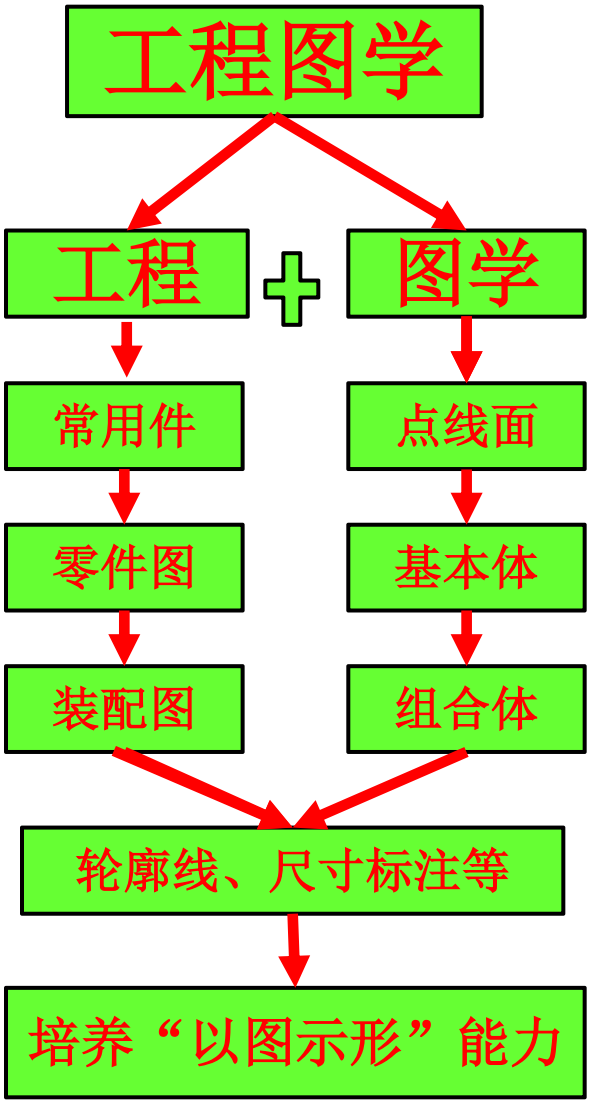
第 13 周：课堂测试 2（3 节课）

第 14 周：第 7 章工程图的绘制与理解；7.1 概述；7.2 常用件和标准件；P88-P93

第 15 周：7.2 常用件和标准件；P94-P103

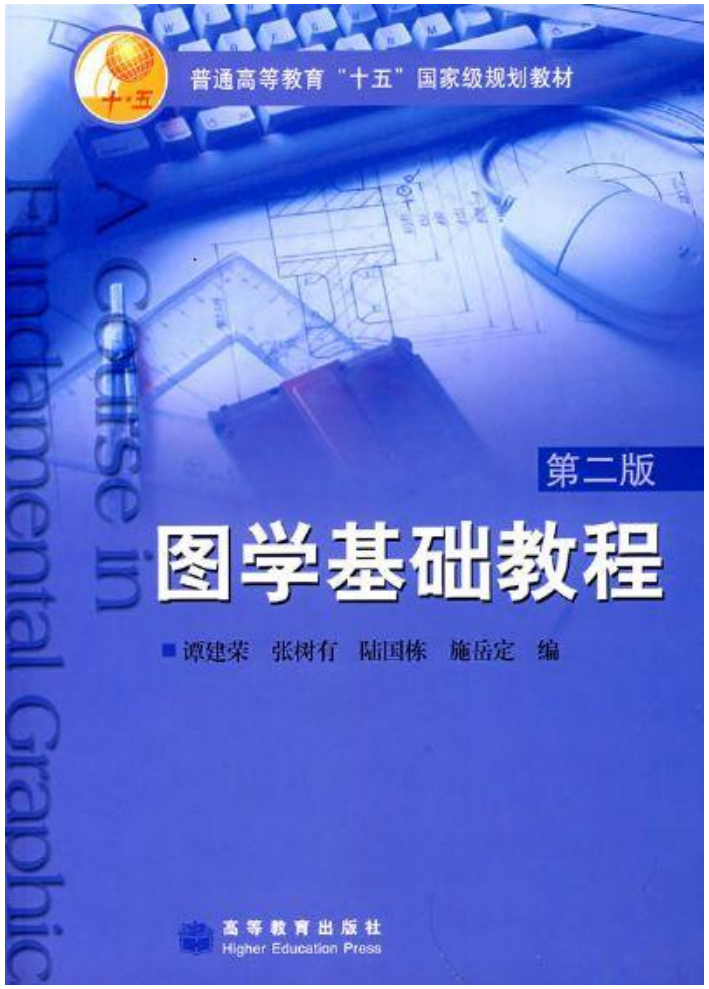
第 16 周：7.3 零件图；P104-P109

第 17 周：期终考试复习（学校统一考试）



# 1.2 主要内容与要求

## 《工程图学》上课教材







尽信书则不如无书。

《孟子.尽心下》

# 1.2 主要内容与要求

## 《工程图学》选用教材




**崔培英，施岳定，莫灿林**

**工程制图学习指导和考试指导**

浙江大学出版社

张惠云，工图实例，天津大学

焦永和，工图习题集，高等教育

崔培英，工图指导，浙大出版社

刘文华，工图指导，计量出版社

杨启美，工图习题集，高等教育

刘潭玉，画法几何指导，湖南大学

左晓明，工图习题集解答，机械工业

王启美，工图试题解答，机械工业

娄晖，工图习题集，机工

黄皖苏，工图解题指导，中科大

李爱华，工图基础，高等教育

陆国栋，工图指导与引导，高等教育

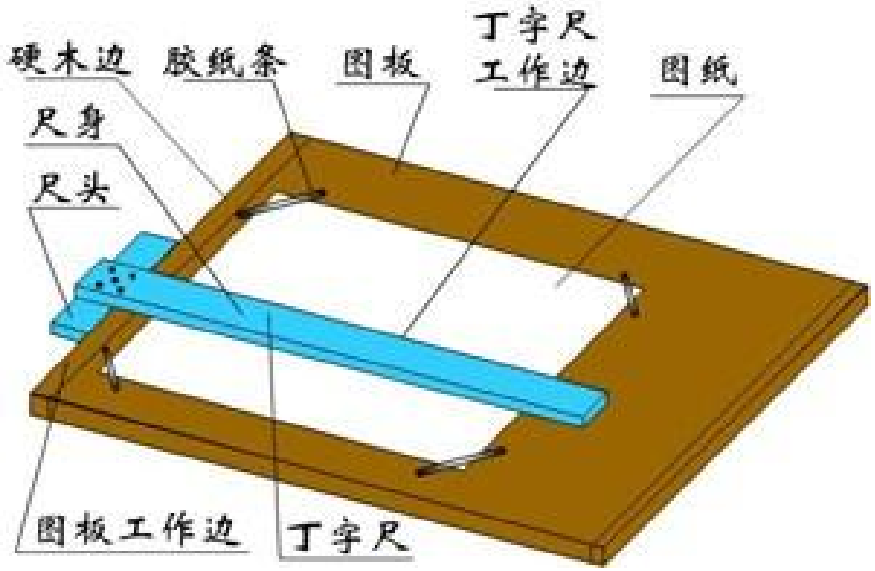
徐伯康，画法几何，机械工业

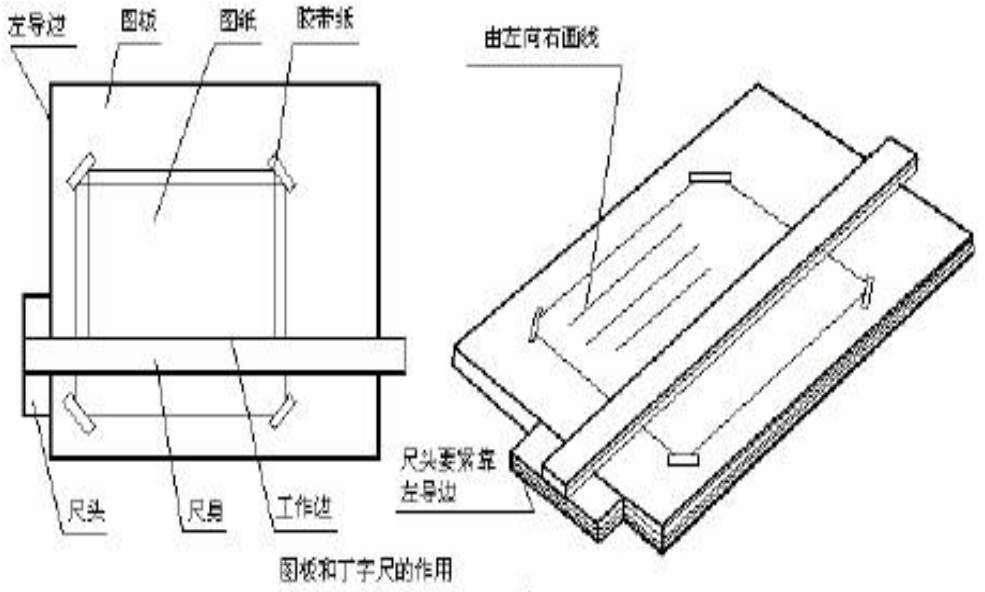
张新伟，工图教程，西安交大

章毓文，工图指导，机械工业

……

# 工具绘图




图板及丁字尺的押金70元、租金10元，共计80元。
希妥善保管本收条，于学期末到紫金港东1A－318归还图板及丁字尺时凭本收条退还押金70元（若有破损，分别根据图板45元，丁字尺25元赔偿），逾期作不归还处理。

**一张图板引发的革命：甩图板**

# 1.2 主要内容与要求

## 《工程图学》资源共享课：

**http://www.icourses.cn/coursestatic/course_4278.html**

注册学习、互动答疑，尽可能使课程活起来，用起来

本学期的阶段测验题目会从资源共享课网上素材中选取。



# 目录

第一章 绪论

1.1 工程图学课程介绍……P1

1.2 主要内容与要求…… P2

1.3 工程图学课程任务……P4

第二章 徒手与仪器作图

2.1 制图基础知识与工具…… P5

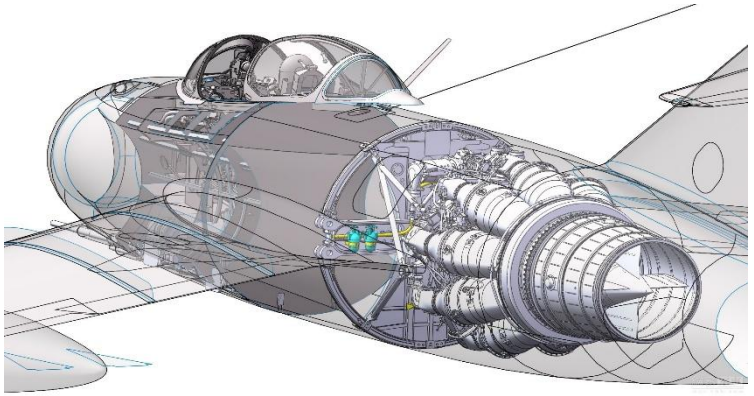
2.2 尺寸标注基本原则…… P14

2.3 几何作图 …… ……P19

第三章 计算机绘图基础

# 1.3工程图学课程任务

- 课程培养画图和看图能力
- 课程与科学研究的关系
- 课程在发展人的思维能力中的作用



基本功获得感：

●养成正确使用绘图工具和绘图仪器的习惯。

●着重研究各种图样，注重作图这一实践环节。

●培养绘制工程图样和阅读工程图样的能力。

拓展知识获得感：

●培养空间想象能力和空间分析能力。

●培养踏实、细致、耐心的学习态度和工作作风。

●几何学、计算机图形学、机器视觉、现代医学、虚拟现实VR、增强现实AR等前沿技术拓展。



